TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C9
ACIDES α-AMINÉS : STRUCTURE, NOMENCLATURE ET CHIRALITÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : L'asparagine

L'asparagine, utile au système nerveux, a pour formule $H_2N-CO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.

1) Cette molécule est-elle chirale ? Justifie.

2) Quelles fonctions chimiques possède-t-elle ?

3) On peut la préparer à partir de l'acide aspartique $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH$. Quel composé faut-il faire réagir avec cet acide ? Écris les équations des réactions mises en jeu.

4) La décarboxylation de l'acide aspartique donne, entre autres, un acide α-aminé chiral A. Écris l'équation de la réaction et nomme A. Donne les représentations de Fischer de ses deux énantiomères.

Exercice 2 : Deux isomères de formule $C_3H_7O_2N$

1) Un acide aminé a pour formule brute $C_3H_7O_2N$. Écris les deux formules possibles (chaîne linéaire, fonctions acide et amine primaire) et nomme-les. Lequel est un acide α-aminé ?

2) À partir de cet acide α-aminé, définis à l'aide de la représentation de Fischer : carbone asymétrique, chiralité, configurations D et L, énantiomères.

Exercice 3 : Leucine et isoleucine

La leucine et l'isoleucine sont deux acides α-aminés de même formule brute, de masse molaire 131 g/mol, dont les groupes alkyles (une seule ramification chacun) diffèrent.

1) Déduis la formule brute du groupe alkyle.

2) La leucine possède un carbone asymétrique et l'isoleucine deux. Écris leurs formules semi-développées et leurs noms systématiques.

3) Donne la représentation de Fischer des deux énantiomères de la leucine ; précise lequel est L et lequel est D.

Exercice 4 : Analyse d'un acide aminé

L'analyse d'un composé organique $C_xH_yO_zN$ donne les pourcentages massiques : C : 32 % ; H : 6,67 % ; N : 18,67 %.

1) Détermine la formule brute de ce composé et écris les formules semi-développées possibles.

2) Le composé est un acide α-aminé : donne son nom systématique.

3) Existe-t-il des énantiomères de cet acide α-aminé ? Pourquoi ?

Exercice 5 : **La valine en solution**

En solution aqueuse, la valine $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$ donne trois formes ionisées dont un ion dipolaire.

1) Donne le nom systématique de la valine. Repère son carbone asymétrique et représente la L-valine en projection de Fischer.

2) Écris les équations des deux réactions du zwittérion sur l'eau en mettant en évidence les couples de pK_a 2,4 et 9,8.

3) Attribue à chaque couple son pK_a en justifiant.

4) Indique sur une échelle de pH les domaines de prédominance de chaque forme.

Exercice 6 : **Un acide α-aminé de masse molaire 89 g/mol**

On considère un acide α-aminé A de masse molaire 89 g/mol.

1) Détermine sa formule semi-développée et son nom.

2) Montre que A est chiral et dessine ses configurations D et L en projection de Fischer.

3) Qu'ont en commun les acides α-aminés naturels ? Qu'appelle-t-on acides aminés essentiels ?

Exercice 7 : **Alanine et glycine**

On donne l'alanine $CH_3-CH(NH_2)-COOH$ et la glycine H_2N-CH_2-COOH.

1) L'un de ces acides possède un carbone asymétrique. Lequel ? Justifie et repère-le par un astérisque.

2) Représente en projection de Fischer la configuration L de l'alanine.

3) Les acides α-aminés, à une exception près, sont chiraux. Quelle est l'exception ?

Exercice 8 : **Nommer des acides α-aminés**

Donne le nom systématique de chacun des acides α-aminés suivants et indique le nombre de carbones asymétriques de chacun :

1) $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (sérine) ;

2) $CH_3-CH(OH)-CH(NH_2)-COOH$ (thréonine) ;

3) $C_6H_5-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (phénylalanine) ;

4) $HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (acide glutamique) ;

5) $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$ (valine).

Exercice 9 : **Les isomères α-aminés de $C_4H_9NO_2$**

1) Écris les formules semi-développées des acides α-aminés de formule brute $C_4H_9NO_2$ et nomme-les.

2) Lesquels sont chiraux ? Justifie.

3) Représente en Fischer la configuration L de l'un d'eux.

Exercice 10 : **Lire une représentation de Fischer**

On considère la représentation de Fischer : en haut COOH, en bas CH_3, à gauche H, à droite NH_2.

1) De quel acide α-aminé s'agit-il ? Quelle est sa configuration (D ou L) ? Justifie.

2) On échange les groupes H et NH_2. Que devient la configuration ? Quelle relation existe-t-il entre les deux molécules ?

3) Ces deux molécules ont-elles les mêmes propriétés chimiques ? Comment les distingue-t-on ?

LN EDUCATION

Exercice 11 : **Identifier un acide α-aminé par dosage**

Une solution contient un acide α-aminé inconnu X constitué d'une chaîne carbonée saturée non cyclique. On bloque sa fonction amine par l'action de l'acide méthanoïque versé en excès. On prélève 20 cm^3 de la solution que l'on dose jusqu'à l'équivalence par 5 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,05 mol/L. On sait par ailleurs que 100 cm^3 de la solution contiennent 0,111 g de l'acide α-aminé inconnu.

1) Déterminer la formule semi-développée et le nom de cet acide α-aminé.

2) En solution aqueuse, cet acide α-aminé donne trois formes ionisées et deux couples acido-basiques dont les pK_a sont : pK_{a1} = 2,3 et pK_{a2} = 9,7. Une solution de cet acide α-aminé de concentration molaire $C_1 = 10^{-1}$ mol/L a un pH de 6,0 à 25 °C. Calculer la concentration molaire des différents ions présents dans cette solution.

Exercice 12 : **Analyse élémentaire d'un acide α-aminé**

Soit un composé organique A contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. On soumet à l'analyse élémentaire 0,78 g de ce composé organique. Sa combustion produit 1,47 g de CO_2 et 0,66 g d'eau. Le volume d'azote recueilli dans les conditions normales pour la même masse du composé est 74,7 cm^3.

1) Quelle est la composition centésimale du composé ?

2) Déterminer sa formule brute sachant qu'elle ne contient qu'un seul atome d'azote par molécule.

3) Quelles sont ses formules semi-développées possibles sachant que ce composé est un acide α-aminé ? Donner leur nom en nomenclature officielle.

4) La chaîne carbonée de A est ramifiée et l'atome de carbone porteur des deux groupes fonctionnels porte également un groupe méthyle. Écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation de A et de l'un des isomères. Mettre en évidence la liaison obtenue et donner son nom. Comment appelle-t-on le produit obtenu de la condensation ?

5) Écrire l'équation-bilan de la réaction d'une solution de A sur une solution aqueuse de KOH d'une part et sur une solution aqueuse de HNO_3 d'autre part.

Exercice 13 : **De l'amine à l'acide α-aminé (Bac D Bénin 1992)**

Une amine aliphatique à chaîne ramifiée admet pour proportion en masse 65,75 % de carbone. Cette amine A est obtenue par décarboxylation d'un acide α-aminé naturel B.

1) a) Quelle est la formule brute de l'amine A ?

b) Donner la formule semi-développée et le nom de l'amine A.

c) Donner la formule semi-développée et le nom de l'acide α-aminé B en nomenclature systématique.

2) On fait réagir l'acide α-aminé B avec un autre acide α-aminé naturel C. On obtient un dipeptide de masse molaire moléculaire $M = 174$ $g.mol^{-1}$.

a) Quels sont la formule semi-développée et le nom de l'acide α-aminé C ?

b) Donner les formules semi-développées possibles du dipeptide.

On donne : C : 12 $g.mol^{-1}$; H : 1 $g.mol^{-1}$; N : 14 $g.mol^{-1}$; O : 16 $g.mol^{-1}$.

LN EDUCATION